地理 2.3 喀斯特、海岸和冰川地貌 零基础首学版

v1.0 · 1031晚 · 教材节域p59-67（节内容）+p68（第二章自我检测·章级收尾并入域尾注记）· 湘教版必修一

10秒速览卡：三位雕刻师都是"水"，武器不同——喀斯特（溶蚀+沉积·$CaCO_3$链条·石林/桂林/天坑/黄龙洞）｜海岸（拍蚀+堆积·海蚀崖→平台→柱；海滩/沙嘴/离岸堤/水下沙坝）｜冰川（刨蚀+堆积·冰斗/角峰/刃脊/U形谷/峡湾）——先记"谁用什么武器刻了什么"，再逐站拆。

读完这节你能做到

- 说出喀斯特地貌的定义，分清溶蚀地貌与沉积地貌各三例（地表+地下）；
- 用 CO_2 逸出→$CaCO_3$ 沉积的链条讲清石钟乳、石笋、石柱与钙华的来龙去脉；
- 按"海蚀崖→海蚀平台→海蚀柱"的演化序列判读基岩海岸景观；
- 报出海积地貌四例，并说清水下沙坝"护岸屏障"的功能与挖沙后果；
- 区分大陆冰川与山岳冰川，认得出冰斗、角峰、刃脊、U形谷和峡湾；
- 回答教材探究之问：三类地貌都与"水"有关，为何形态如此不同。

第一性原理 本节三师一表，一句话说穿：

① 同样是水，武器不同——喀斯特用"酸"（CO_2帮着溶解石灰岩·化学刻法）、海岸用"锤"（波浪冲击淘蚀·物理拍法）、冰川用"铲"（固态推土机刨蚀·机械刮法）。武器不同→刻出来的地貌完全不同——这就是教材p59引语"都与'水'有关，却又各具特点"的全部分量。

② 喀斯特是"可逆账"——溶蚀一步 $CaCO_3+CO_2+H_2O→Ca(HCO_3)_2$（做减法·溶洞），沉积一步 CO_2逸出→$CaCO_3$析出（做加法·石钟乳/钙华），一进一出，洞里洞外都对账。

③ 冰川是"存量选手"——冰厚100米≈每平方米压90吨，不快但抵不住大，刻出的U形谷宽而直，一次 **glaciation**，千年不改形。

出发前 清点行囊

前两节你已备齐外力作用的总框架：2.1 流水管"液态水在陆地上的雕刻"（V形谷、冲积扇），2.2 风成管"风的搬运与堆积"（雅丹、沙丘）。本节再加三位雕刻师——都是"水"，但形态各不相同：溶了岩石的水（喀斯特）、拍岸的水（海岸）、冻成冰的水（冰川）。教材引语点题："喀斯特、海岸和冰川地貌类型都与'水'的作用有关，但又各具特点"（p59）。

第一站 喀斯特地貌：会溶洞的水

定义照录（**p60**）：喀斯特地貌又称岩溶地貌，是可溶性岩石（以石灰岩为主）受地表水、地下水的溶蚀作用和伴随的机械作用所形成的各种地貌。分为喀斯特溶蚀地貌与喀斯特沉积地貌两大类。

类别	地貌	一句话成因	实例（教材锚）
溶蚀（做减法）	地表：溶沟、石芽	地表水沿岩石表面和裂隙流动，不断溶蚀、侵蚀形成石质沟槽（溶沟）；凸出于溶沟之间的石脊叫石芽	云南石林=发育良好的石芽群（图2-34）
	地表：峰林、孤峰	峰林=高耸林立的石灰岩山峰，山坡陡峭，相对高度可超过100米，远望如林；孤峰=孤立的石灰岩山峰，多分布在岩溶平原或盆地中	广西桂林峰林孤峰发育良好（图2-35）
	地表：溶斗（喀斯特漏斗）	口大底小的圆锥形洼地，直径一般不足百米；下部常有落水洞通往地下，通道被黏土碎石堵塞则积水成池；塌陷的喀斯特漏斗称为天坑	重庆奉节小寨天坑（图2-36）
沉积（做加法）	地下：石钟乳、石笋、石柱	含 $Ca(HCO_3)_2$ 的水从洞顶往下滴，因水分蒸发和 CO_2 逸出，$CaCO_3$ 析出沉积在洞顶、洞壁和洞底（p62阅读）	湖南张家界黄龙洞（图2-38）
	地表：钙华（坝、湖）	富含 $Ca(HCO_3)_2$ 的地下热水接近或出露地表，CO_2 大量逸出 → $CaCO_3$ 沉积；钙华分布不均形成钙华坝、钙华湖	四川黄龙五彩池（图2-37）

化学链条（保命题）：溶蚀一步——**$CaCO_3+CO_2+H_2O\rightarrow Ca(HCO_3)_2$**（含$CO_2$的水把石灰岩溶解随水带走，形成溶洞）；沉积一步——**$Ca^{2+}+2HCO_3^-\rightarrow CaCO_3\downarrow+CO_2\uparrow+H_2O$**（水分蒸发、$CO_2$逸出，析出$CaCO_3$）。两条链互为逆过程，配平已python复核（记录⑤）。

alt·词源（p60边栏） "喀斯特"原为斯洛文尼亚西部与意大利交界处石灰岩高原的名称；19世纪末塞尔维亚地理学家茨维伊奇研究该高原石灰岩地貌并命名。喀斯特地貌在我国分布广泛，以南方地区相对集中。

alt·教材活动素材（p62-63） "中国南方喀斯特"2007年列入联合国教科文组织《世界遗产名录》、2014年增补，由云南石林、贵州荔波、重庆武隆、广西桂林、贵州施秉、重庆金佛山和广西环江七地组成，是世界上蔚为壮观的热带至亚热带喀斯特地貌样本；荔波"三绝"（原始森林、水上森林、"漏斗"森林）被誉为"北回归线绿宝石"（图2-39）。

🏃 课堂即练①（自编·显式标注）：溶斗和天坑是什么关系？塌陷的喀斯特漏斗称为天坑（p61教材原句）——天坑是溶斗家族里的"塌陷放大款"。

一分钟直觉实验（蜡泪版） 点一支蜡烛斜着固定，看蜡油一滴一滴往下滴：滴挂的蜡从洞顶（烛泪下端）越挂越长，滴到桌面摊开堆起的小塔从下往上长——这就是石钟乳（往下长·像倒挂的钟乳）与石笋（往上长·像立着的笋）的微缩现场。教材p62阅读原文口径：含**$Ca(HCO_3)_2$**的水从洞顶往下滴，水分蒸发、**CO_2**逸出，**$CaCO_3$**析出沉积——每滴蜡=每滴水，一年长几毫米，十万年长成一根石柱。（自编·家长陪同用蜡烛安全重做）

第二站 海岸地貌：会拍岸的水

定义照录（**p63**）：海岸带是陆地与海洋互相接触和互相作用的地带；海岸地貌是海岸带在构造运动、海水运动、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的地表形态，分为海蚀地貌与海积地貌。

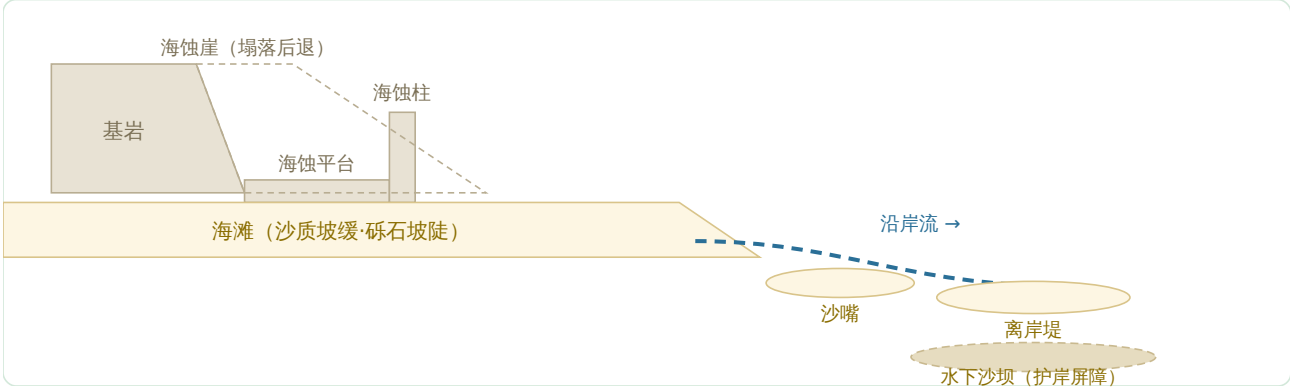
alt·教材阅读《波浪作用》（p63） 波浪侵蚀在基岩海岸较为明显：水下岸坡坡度大，波浪直接冲击岸边——一方面巨大冲力直接施加在岩石上，另一方面波浪冲击岩石裂隙，使裂隙中空气受压缩、压缩空气又对岩石施加压力。

据测定，波高6米、波长50米的波浪，对每平方米岩壁产生的压力达15吨左右，最高可达30吨。长期作用下崖壁破碎、海岸崩塌，形成侵蚀海岸（图2-40）。

海蚀三步走（**p64**，图2-41澳大利亚坎贝尔港）：海水不断冲击岸边基岩、淘空下部岩石→上部岩石塌落，形成高出海面的陡崖，称海蚀崖；海蚀崖在波浪作用下不断后

退，形成微微向大海倾斜的基岩平台，称海蚀平台；平台上抗蚀能力强的部分保留下来，成为海蚀柱。

海积四件套（**p64**）：泥沙来源比较丰富的海岸，在波浪和沿岸流共同作用下泥沙堆积，形成海滩、沙嘴、离岸堤、水下沙坝等。读图要领（图2-42示意）：海滩是海岸边缘的沙砾堆积体——砾石海滩坡度较大，沙质海滩坡度较小（p65活动）；水下沙坝是大致与海岸线平行的长条形水下堆积体，常为保护海岸免遭波浪冲刷的一道屏障（p65活动）。



图A · 海岸地貌示意（复刻教材图2-42·浅线稿）——注意教材提醒：图中地貌一般不会出现在同一个地点（p64活动气泡）

🏃 课堂即练②（教材p65活动2(2)·试答显式标注）：岬角海岸在波浪不断侵蚀下通常出现哪些海蚀地貌？海蚀崖、海蚀洞穴（淘空）、海蚀柱、海蚀平台——岬角凸出海中首当其冲，侵蚀海岸地貌序列齐全（试答·显式标注）

第三站 冰川地貌：会刨床的冰

定义照录（**p65**）：冰川是极地或高山地区多年存在并沿地面缓慢运动的天然冰体。按形态和规模分两类：大陆冰川（面积大、冰层厚，主要分布在南极洲和格陵兰岛）与山岳冰川（发育在高山上的冰川，主要分布在中低纬度高海拔地区）。

冰川作用→冰川地貌（**p66**）：冰川对地表的侵蚀、搬运和堆积作用称为冰川作用；由此形成的地貌称冰川地貌。常见的有冰斗、冰川槽谷（U形谷）、角峰、刃脊等（图2-43青藏高原念青唐古拉山脉）：

地貌	教材定义（气泡照录）
冰斗	山岳冰川上源集聚冰雪的围椅状凹地，三面岩壁陡峭，底部较平缓
角峰	金字塔形的尖峰，周围有冰斗发育
刃脊	山岭两侧的冰斗和冰窖不断扩大，或两侧山谷冰川的谷坡后退，相邻冰斗之间的山脊形成刀刃状
冰川槽谷（U形谷）	冰川流动时刨蚀作用形成的谷地，两壁陡立、谷底开阔，形如字母"**U**"

alt·教材阅读《冰川的"力量"》（p66） 冰川厚达100米时，冰床上每平方米承受约90吨压力；冰川滑动能碾碎岩石，甚至把冰床底部巨大岩块"连根拔起"；搬运的砾石大的直径可达30余米；波罗的海南岸平原曾发现冰川搬运的巨大岩块，体积4千米×2千米×0.2千米，令人惊叹。

alt·教材阅读《峡湾》（p67） 高纬度地区厚重冰川伸入海洋、侵蚀海岸形成槽谷；冰退以后，槽谷被海水侵入，成为狭长的海湾，称为峡湾——深入陆地数十至数百千米，海水很深，两侧陡崖巍然。挪威以峡湾闻名，有"峡湾国家"之称；2005年挪威西峡湾（盖朗厄尔峡湾、纳柔依峡湾）列入《世界遗产名录》（图2-44）。

分布与遗存（**p66**）：现代冰川主要分布在两极地区和中低纬度高山地区；第四纪大冰期时欧亚、北美大陆很多地区被连绵冰川覆盖，留下了大量冰蚀湖、峡湾等冰川地貌遗迹——这些遗迹成为研究环境演变的依据。

🏃 课堂即练③（教材p67活动1气泡·试答显式标注）：平面上冰川槽谷为何上游宽、下游窄？上源多支冰川汇入、刨蚀总量大，谷地被展宽；下游冰体渐薄、动能减弱、以搬运为主，刨蚀弱故谷窄（试答·显式标注）

第四站 三副面孔收口：都是水，为何不同

	喀斯特	海岸	冰川
水做了什么	溶蚀（化学：CO_2帮助溶解石灰岩）+沉积	冲击淘蚀+搬运堆积	刨蚀（固态"推土机"）+搬运堆积
认貌抓手	溶沟石芽/峰林孤峰/溶斗天坑/溶洞石钟乳	海蚀崖平台柱/海滩沙嘴离岸堤水下沙坝	冰斗/角峰/刃脊/U形谷/峡湾/冰蚀湖
代表地点	云南石林·广西桂林·奉节天坑·黄龙五彩池	坎贝尔港海蚀崖柱	念青唐古拉·挪威峡湾

第二章自我检测入口（p68）：四大高原组任务与长江流域流水地貌考察、观察家乡地貌三步法（定大地貌类型→从宏观到微观、从面到点）——观察方法论已并入本站walk语料。

自测四连

- ①云南石林属于哪一类喀斯特地貌？——溶蚀地貌中的石芽群（发育良好·p60）
- ②海蚀柱是怎么"留下"的？——海蚀平台上抗蚀能力强的部分保留下来（p64）
- ③大陆冰川与山岳冰川各分布在哪里？——南极洲、格陵兰岛／中低纬度高海拔地区（p65）
- ④用因果链说清挪威峡湾的来历——冰川侵蚀海岸成槽谷→冰退→海水侵入狭长海湾（p67阅读）

高考怎么考 · 考位锚

- 景观图判读＝必考常客：给图定类型、说成因（石林/天坑/海蚀柱/U形谷都是"图→名→理"三连）。
- 喀斯特化学链＝过程题：CO_2逸出→$CaCO_3$沉积，一句话把石钟乳、钙华串起来。
- 水下沙坝挖沙后果＝人地协调开放题：破坏护岸屏障→波浪直冲海岸、加剧侵蚀（p65活动3问）。
- **U形谷 vs V形谷**＝综合思维对比题（冰川刨蚀 vs 流水下切；p67活动1）。
- 真题锚：本节暂未收录对口真题，候补。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

以下各题均为自编（口径=教材p59-67）：三道选择 + 一道填空 + 一道简答，外加一道挑刺（数值已用计算机程序核算），全做完再看块末"答案与解析"。

🏃 选择1（易·自编）石钟乳、石笋的形成过程是：

A. 流水溶蚀石灰岩　　B. 含$Ca(HCO_3)_2$的水滴落时CO_2逸出、$CaCO_3$析出沉积

C. 波浪冲击洞穴岩壁　　D. 冰川刨蚀洞底

🏃 选择2（中·自编）基岩海岸在波浪长期作用下，海蚀地貌从先到后的典型演化序列是：

A. 海蚀柱→海蚀平台→海蚀崖　　B. 海蚀崖→海蚀平台→海蚀柱　　C. 海蚀平台→海蚀柱→海蚀崖　　D. 海蚀柱→海蚀崖→海蚀平台

🏃 选择3（难·自编·综合）挪威峡湾两侧陡崖巍然、深入陆地数十至数百千米。其形成过程的正确排序是：①冰川侵蚀海岸形成槽谷　②冰退（冰川消退）　③槽谷被海水侵入成狭长海湾　④第四纪大冰期。正确链条：

A. ④→①→②→③　　B. ①→④→③→②　　C. ④→③→①→②　　D. ①→③→④→②

🏃 填空（中·自编）按Ca=40、H=1、C=12、O=16的相对原子质量计算，$Ca(HCO_3)_2$的相对分子质量为＿＿＿＿（喀斯特溶蚀与沉积链条的核心化合物·教材p62阅读）。

🏃 挑刺（中·自编）同桌小闽说："①桂林山水甲天下，那些秀丽的峰林是河水带来的泥沙一点点堆出来的；②挪威峡湾是冰川把海底挖深了才灌进海水的。"他的话里有两处硬伤，请挑出来，并说清每处错在哪。

答案与解析（先自己做完再看）

选择1：**B**。教材p62阅读原话：含$Ca(HCO_3)_2$的水从洞顶往下滴，因水分蒸发和**CO_2**逸出，**$CaCO_3$**析出沉积在洞顶洞壁洞底——A"溶蚀"是造洞（做减法），不是洞里的钟乳石（做加法·沉积）。

选择2：**B**。p64原话链条：波浪淘空下部→上部塌落成海蚀崖→崖不断后退形成微微向海倾斜的海蚀平台→平台上抗蚀强的部分保留成海蚀柱。先有崖才有平台，柱是平台"筛"出来的——序不能倒。

选择3：**A**。教材p67阅读：第四纪大冰期（④）→高纬厚重冰川伸入海洋、侵蚀海岸形成槽谷（①）→冰退以后（②）→槽谷被海水侵入成狭长海湾=峡湾（③）。时序错乱项全是把"冰退"提前或把"海水侵入"挪到冰退前——先刻好槽，退了冰，海才灌进来。

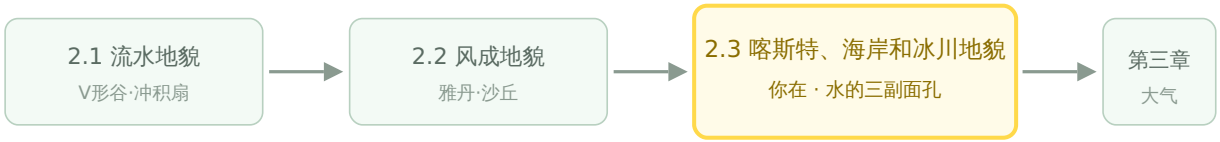
填空：162。$40+2\times(1+12+16\times3)=40+2\times61=162$。记住这个"162"，溶蚀链里它随水走（离子态），沉积链里它变回100（$CaCO_3$）+44（CO_2）+18（H_2O）——一进一出，质量对账。数值已用计算机程序核算（随件验点脚本）。

挑刺：错①——峰林是喀斯特溶蚀地貌（做减法）：水溶掉石灰岩留下的石质山峰，不是泥沙堆积（堆积是做加法，如海滩沙嘴）；教材p60表格口径白纸黑字。错②——峡湾不是"冰川挖海底"：是冰川侵蚀海岸形成槽谷（在陆地上的谷地），冰退后海水侵入槽谷才成峡湾——挖的是谷、灌的是海，两步不能混。两处硬伤都是"把刻的当成堆的、把两步并成一步"。

简答（参考，言之有理即可）：水下沙坝=大致与海岸线平行的长条形水下堆积体，是保护海岸免遭波浪冲刷的一道天然屏障（p65活动口径）——它离岸"站"在波浪路

上，波浪先在坝上翻卷碎耗能量，传到岸边已是强弩之末。若大量挖沙取走这道屏障：波浪直冲海岸→海岸侵蚀加剧、海滩变窄甚至崩塌→沿岸聚落、道路、防护设施暴露在巨浪威胁下；挖沙还会改变沿岸流输沙平衡，使沙嘴、离岸堤等一并失稳——拿走一道坝，赔上一条岸。（人地协调·对应p65活动3问）

➡️ 下一站预告：第三章《地球上的大气》（p69章名页在望——封面雷电交加的积雨云）——3.1《大气的组成与垂直分层》：地球的"外套"有几层？天气为什么都发生在最底层？走起。



本节位置图：2.1→2.2→2.3（你在）→第三章（浅线稿）